

Pipeline du prototype radiologique virtuel

Dataset RSNA Kaggle
DICOM .dcm
+ stage_2_train_labels.csv

Préparation dataset
scripts/prepare_rsna.py
échantillon équilibré
PNG + labels.csv

data/eval/images/
case_001.png, ...
+ data/eval/labels.csv

Mapping labels :
Target=0 → normal
Target=1 → suspicion_opacite
incertain = sortie de sécurité du
système.

Prompts
baseline
reinforced
ensemble x3

Prétraitement
chargement PNG/DICOM
normalisation
resize 896
quality control

Modèles VLM
Gemma-3 4B
MedGemma 4B
4-bit nf4

Avertissement :
prototype pédagogique, non destiné
au diagnostic médical.

Post-traitement
parse JSON
validation
règle d'incertitude

Sortie structurée JSON
normal
suspicion_opacite
incertain

Traçabilité
runs.sqlite
runs / prompts / models / errors

Démonstration
Gradio dashboard
registre d'erreurs
mode offline

... .csv
... t.md